

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχ. και Μηχανικών Υπολογιστών
Εργαστήριο Υπολογιστικών Συστημάτων

Γρίφος

Εργαστήριο Λειτουργικών Συστημάτων
1η εργαστηριακή άσκηση



http://maycontaindragons.blogspot.com/2010_01_01_archive.html

Γρίφος

- Ξέχνα την άσκηση, λύσε το Γρίφο
- Εκτελέσιμο Linux/x86-64
- Προκλήσεις
  - ➡SUCCESS ή FAIL
- Κεντρική ιδέα
  - ➡Κατανόηση λειτουργίας εκτελέσιμου
  - ➡Μεταβολή περιβάλλοντος εκτέλεσής του
- Φιλοσοφία
  - ➡αυτονομία στην εξερεύνηση και λύση

Κατανόηση του περιβάλλοντος

- Τα πάντα επιτρέπονται
- Ενδεικτικά
  - strace [output σε αρχείο]
  - ltrace
  - ps, μελέτη του /proc [man proc]
  - gdb, objdump, nm
  - …
- man pages, Google, kernel source code

Αλλαγή του περιβάλλοντος

- Στόχος η εκτέλεση της πρόκλησης
- Ενδεικτικά
  - εντολές συστήματος (cat, touch, rm, chmod, …)
  - μικρά προγράμματα δικά σας (βλ. ασκήσεις ΛΣ)
    - system calls: open(), read(), write(), pipe(), kill() …
- Κάποια πράγματα θα είναι καινούργια
  - named pipes, FIFOs (man mkfifo)
  - TCP/IP sockets (man 2 socket, man 2 connect)
  - memory mappings (man 2 mmap)
  - …

Τι δεν επιτρέπεται στην εξέταση

- χρήση μηχανισμού LD_PRELOAD
- χρήση debuggers
- αλλαγή του εκτελέσιμου

- βέβαια…
  - ➡τα έξυπνα cheats αξιολογούνται αναλόγως ☺

Mail για απορίες

cslab-assist@cslab.ece.ntua.gr